Tutorial de uso de programación en teléfono móvil

Nota: Si necesitas ver un video instructivo, escanea el código QR a continuación.

Ⅰ. Descargar la aplicación ACEBOTT APP

Instala la aplicación ACEBOTT APP en tu teléfono. Si usas un teléfono con sistema iOS, debes buscar la palabra clave **«ACEBOTT»** en la App Store para descargarla e instalarla; si usas un teléfono con sistema Android, debes buscar la palabra clave **«ACEBOTT»** en Google Play Store para descargarla e instalarla.

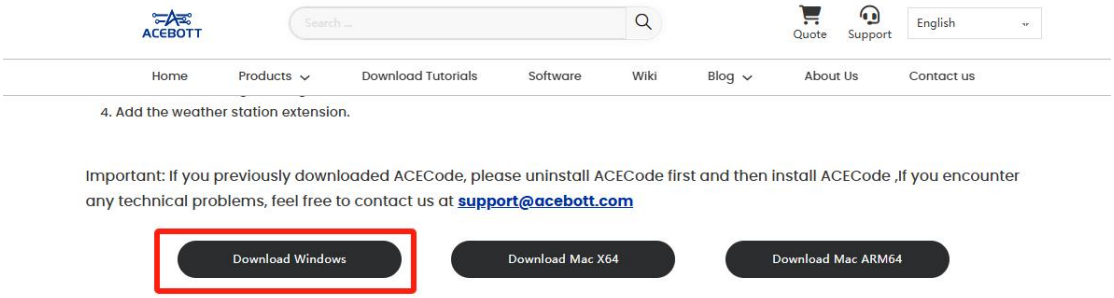


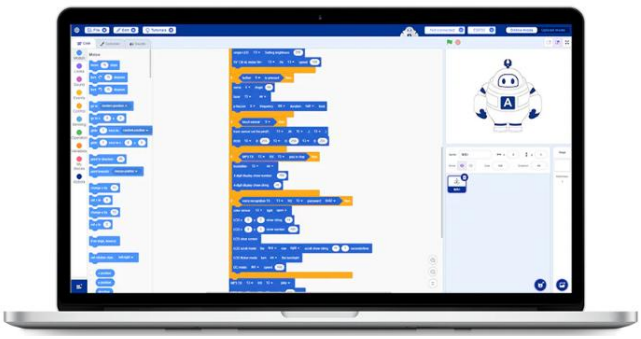
Ⅱ. Subir el firmware para programación móvil

Para programar el robot en un teléfono móvil, es necesario cargar el firmware compatible con la programación móvil en el controlador del robot. Esto puede realizarse tanto en la versión local de ACECode como en la versión web. A continuación, se muestra un ejemplo utilizando la versión local de ACECode para cargar el firmware.

1.Descargar e instalar ACECode (Windows)

Paso 1: Descargar el instalador de ACECode desde el sitio web oficial. Acceda a la dirección oficial de ACECode: https://www.acebott.com/software, ingrese a la interfaz de descarga de software, seleccione la versión de ACECode para Windows y haga clic en **«Download Windows»** para iniciar la descarga.





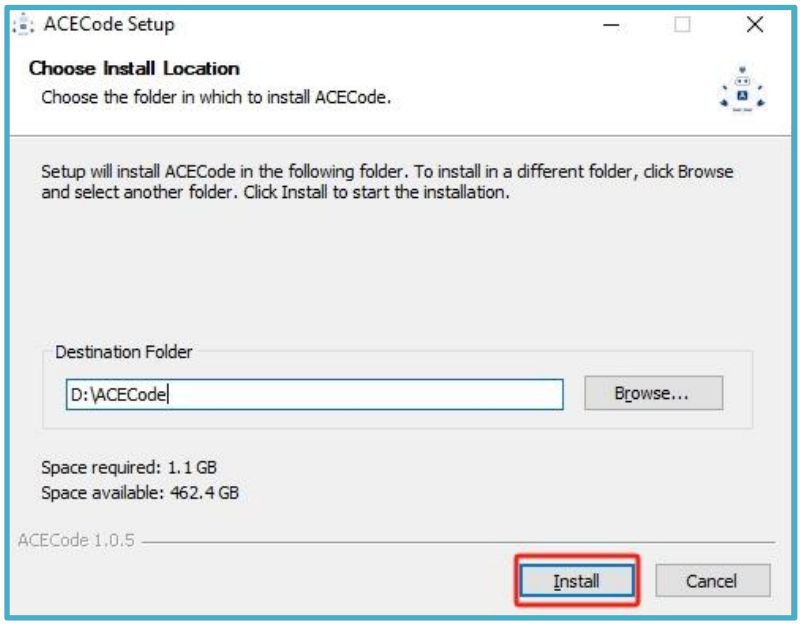
Indicación: Si lo descargado es un archivo comprimido, descomprímalo antes de proceder con los siguientes pasos de instalación.

Paso 2: Haga doble clic en el programa de instalación descargado y siga las instrucciones a continuación para instalar ACECode.

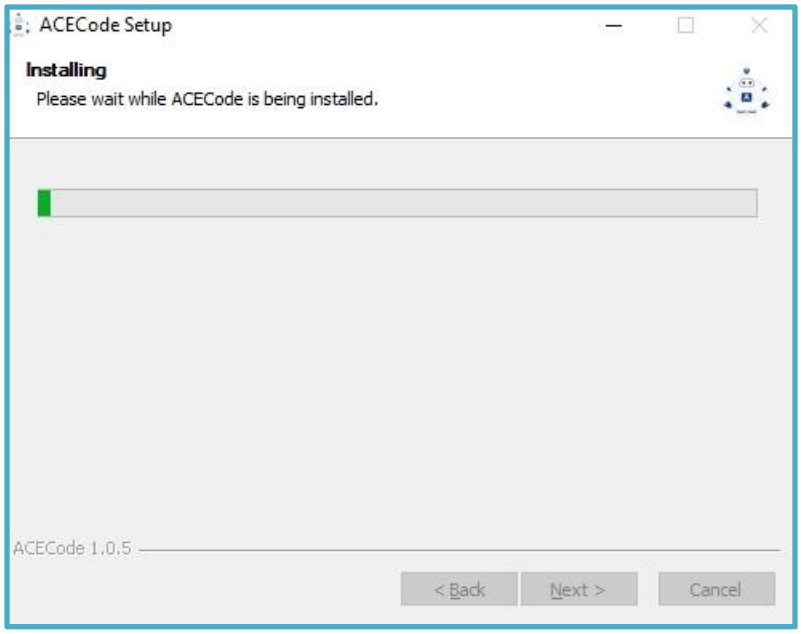
(1)Al completar la descarga, aparecerá el archivo de instalación mostrado en la imagen. Haga clic en él para instalar el software.



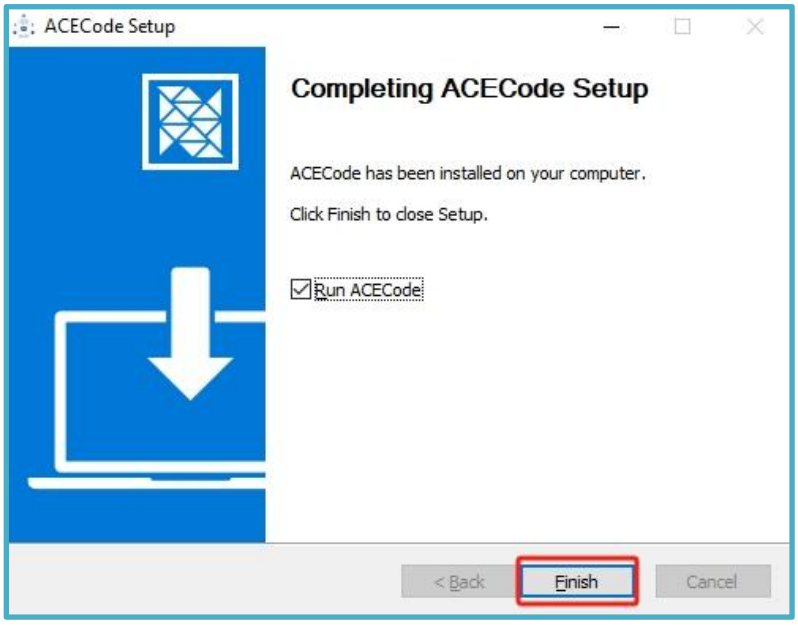
(2)Al ejecutar el software, aparecerá la siguiente interfaz. Seleccione **«Install»**. Puede elegir la ruta de instalación predeterminada o seleccionar manualmente la ubicación de instalación del software.



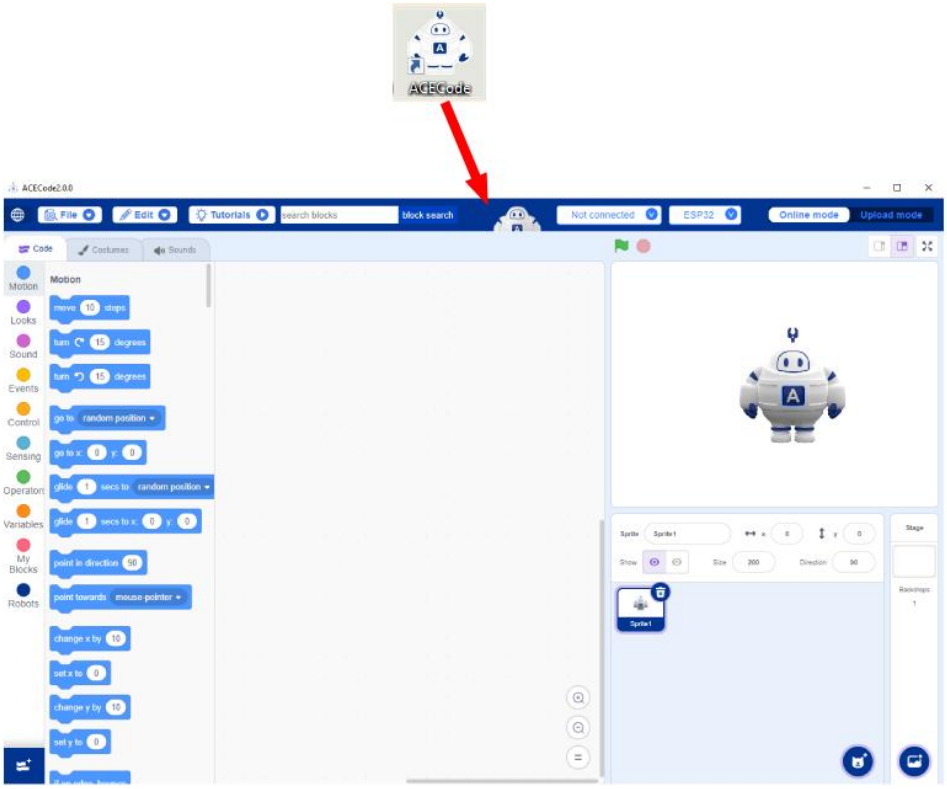
(3)ACECode se está instalando.



(4)Instalación completada.

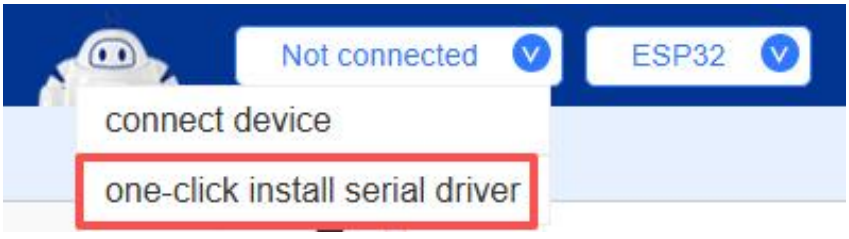


(5)Busque el acceso directo de ACECode en el escritorio y haga doble clic para abrir ACECode.

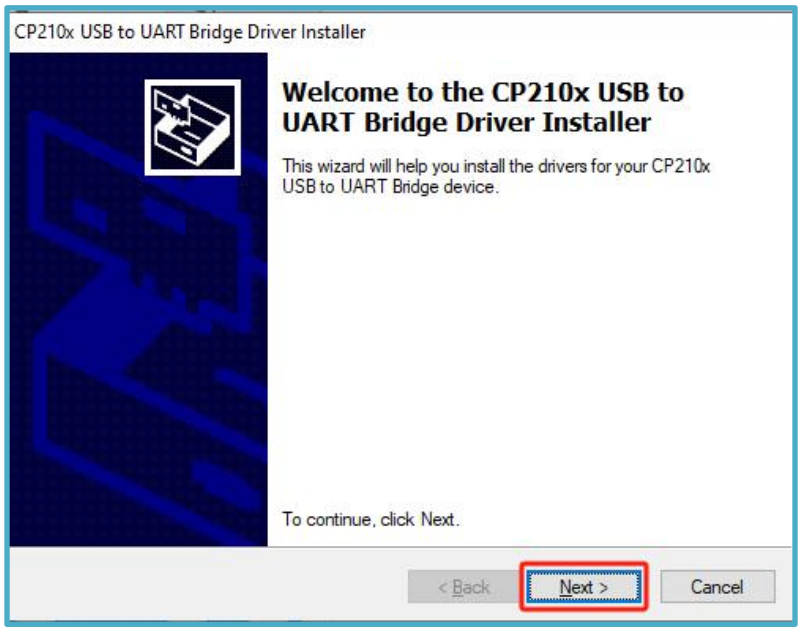


2.Instalar el controlador de puerto serie (si ya está instalado, omita este paso)

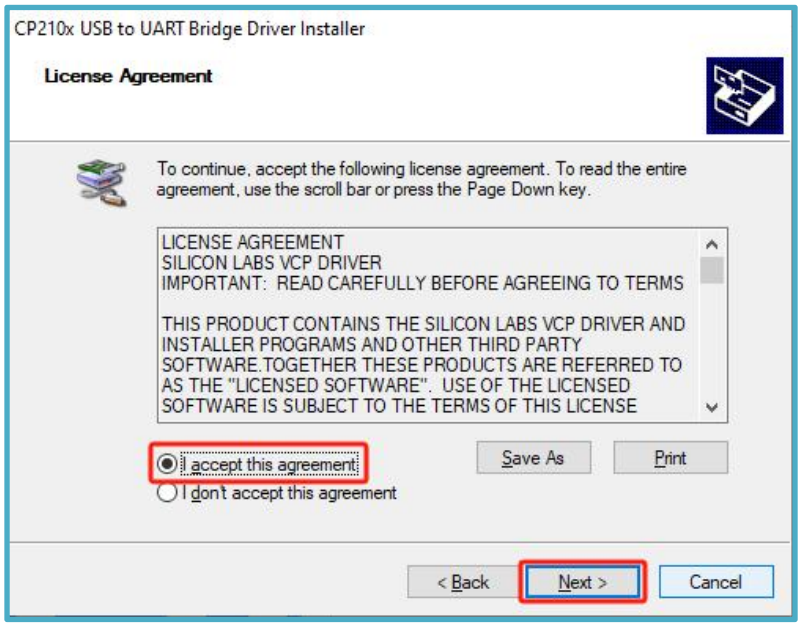
(1)Después de abrir ACECode, haga clic en el botón de conexión de puerto serie y seleccione **«One-click install serial driver»** en las opciones que aparezcan. Al hacer clic, se instalarán sucesivamente los controladores de puerto serie necesarios para las dos placas de control compatibles con ACECode: ESP8266 y ESP32.



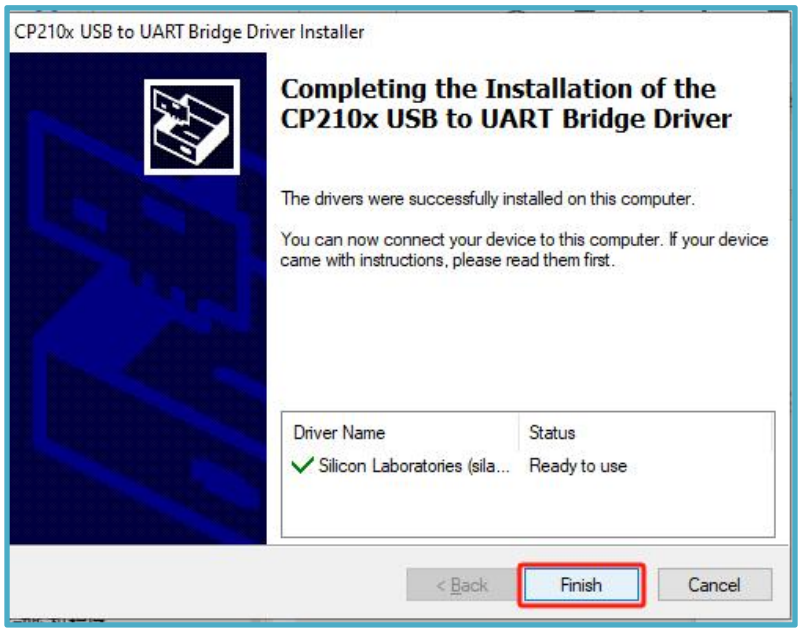
(2)Siga las indicaciones y haga clic en **«Next»**.



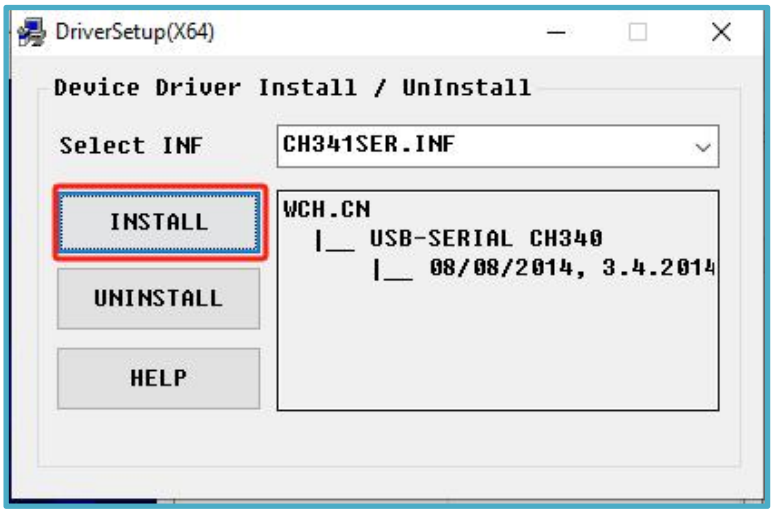
(3)Haga clic en **«I Accept»** y luego en **«Next»** nuevamente.



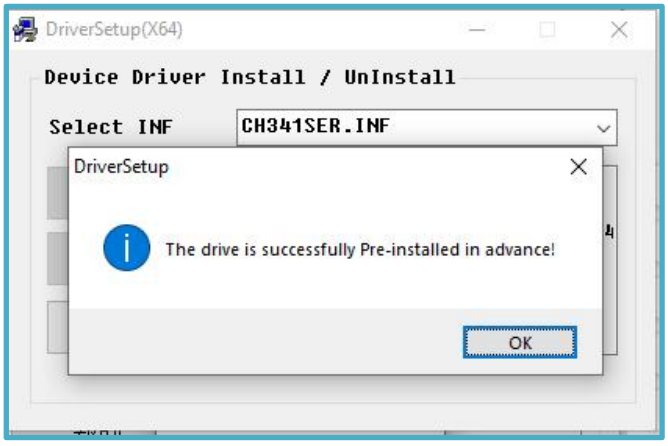
(4)La instalación del primer controlador se completará. Haga clic en **«Finish»**.



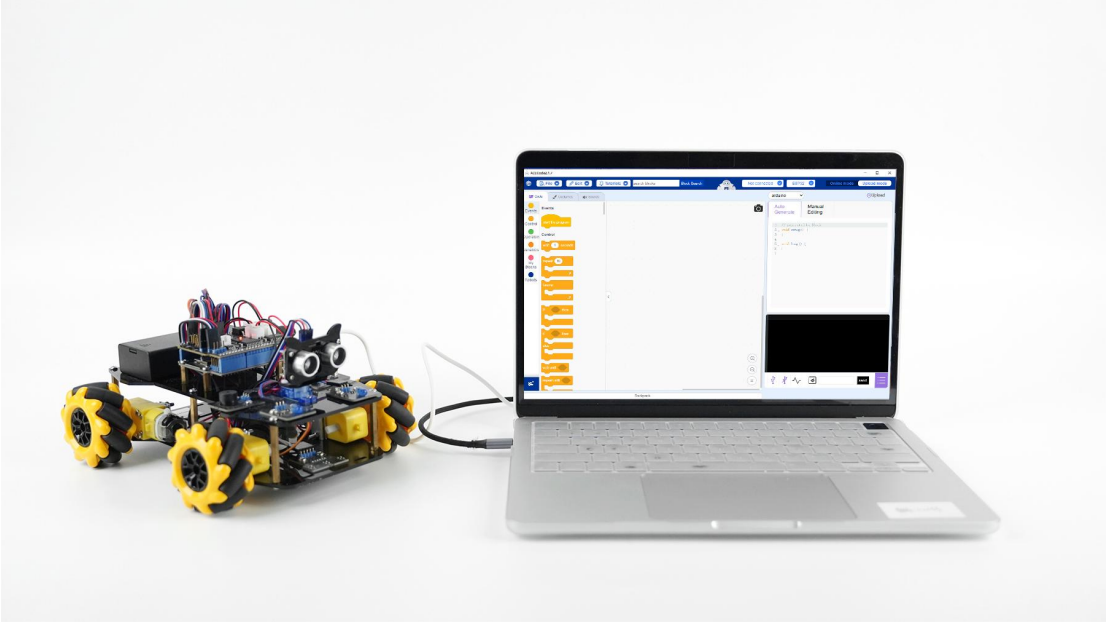
(5)A continuación, aparecerá una ventana emergente para instalar el segundo controlador. Haga clic en **«Install»**.



(6)Tras la instalación, aparecerá un mensaje de éxito; haga clic en **«OK»**.



(7)Para verificar si la instalación fue exitosa, conecte un extremo del cable USB a la placa de control ESP32 y el otro extremo a un puerto USB de la computadora. Luego, verifique en el botón de conexión de puerto serie de ACECode: aparecerá un nuevo puerto serie que representa la placa de control conectada, lo que confirma que la instalación del controlador de puerto serie fue exitosa.

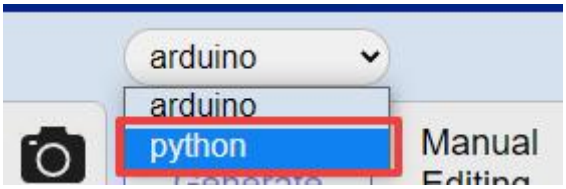




3.Subir el firmware

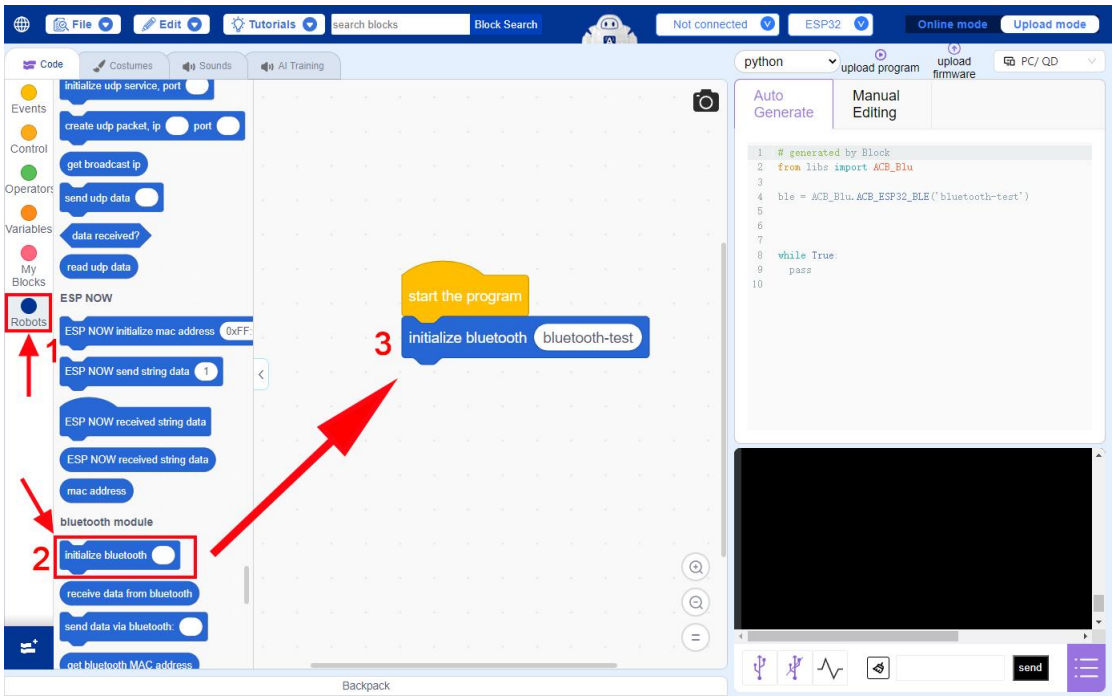
(1)Seleccionar el lenguaje de programación

Haga clic en la opción de lenguaje de programación en la interfaz de ACECode y seleccione **«Python»**.



(2)Modificar el nombre del Bluetooth

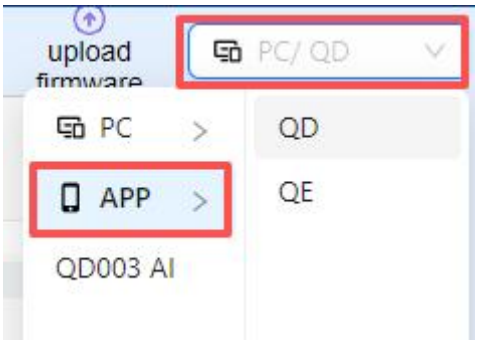
La programación móvil se realiza mediante comunicación Bluetooth para conectar la aplicación con el robot. El nombre predeterminado del Bluetooth en el firmware es **«ESP32»**. También puede personalizar el nombre del Bluetooth mediante programación, como se muestra en la siguiente imagen, cambiando el nombre a **«bluetooth-test»**.



(3)Seleccionar el modelo de firmware

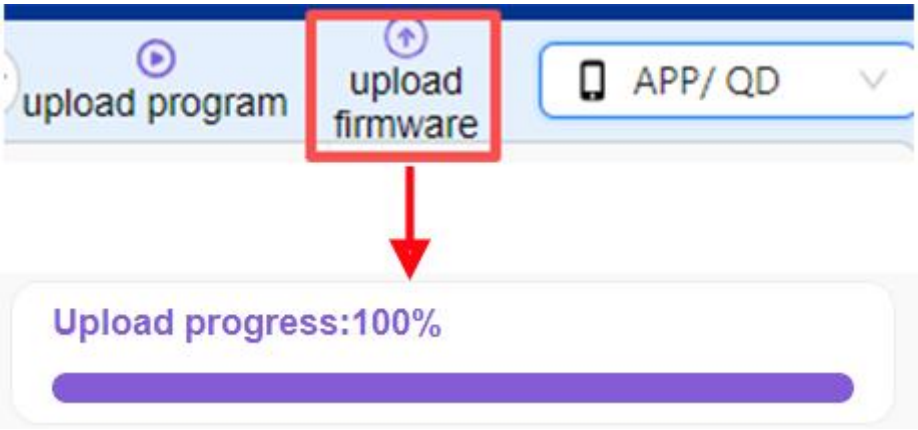
Elija el firmware compatible con la programación desde la aplicación. En el cuadro de selección de firmware en la esquina

superior derecha, haga clic en el ícono de **«APP»** y luego seleccione según el SKU: si el SKU es QD, elija QD; si el SKU es QE, elija QE.



(4)Subir el firmware

Haga clic en el botón **«upload firmware»**. Cuando el progreso de subida llegue al 100%, significa que la operación fue exitosa.



Ⅲ. Emparejar el robot y el teléfono móvil mediante Bluetooth

1.Mantener el robot encendido

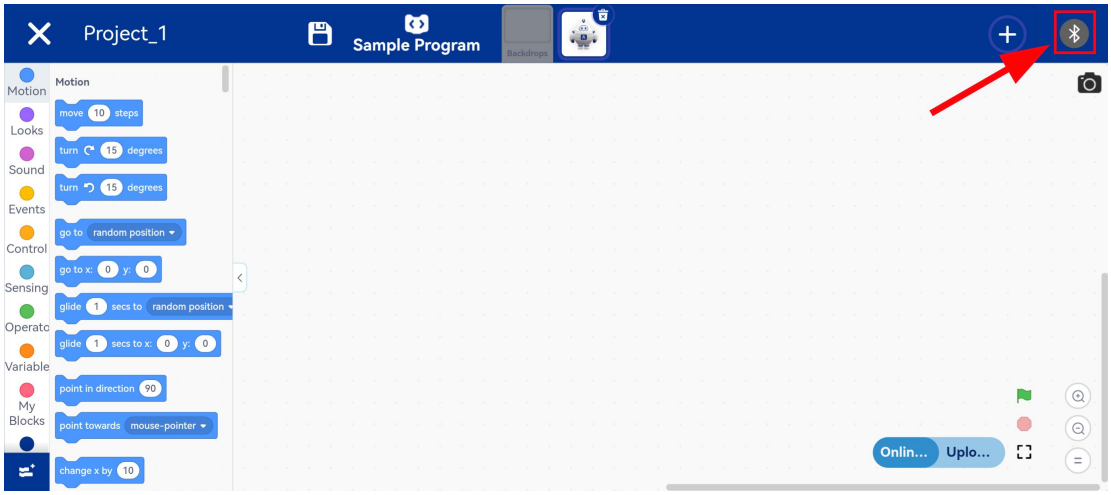
Después de subir el firmware, desconecte el cable USB, encienda la alimentación para mantener el robot encendido y luego presione el botón de reinicio (RESET) en la placa principal.

2.Conectar el Bluetooth del robot

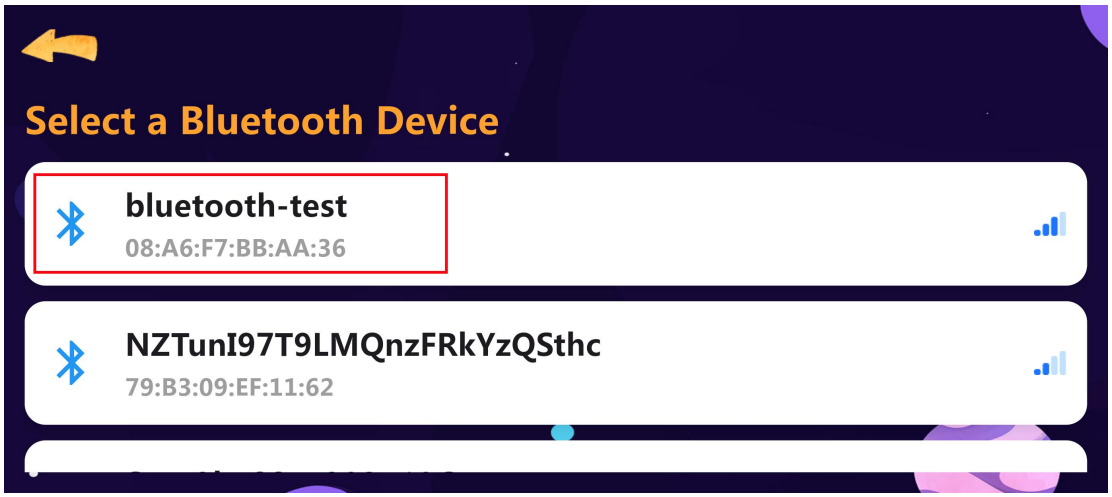
(1) Abra la aplicación móvil, haga clic en **«Programming»** para ingresar a la página de programación, y luego haga clic en el área **«+»** en el centro de la página para crear un nuevo proyecto.



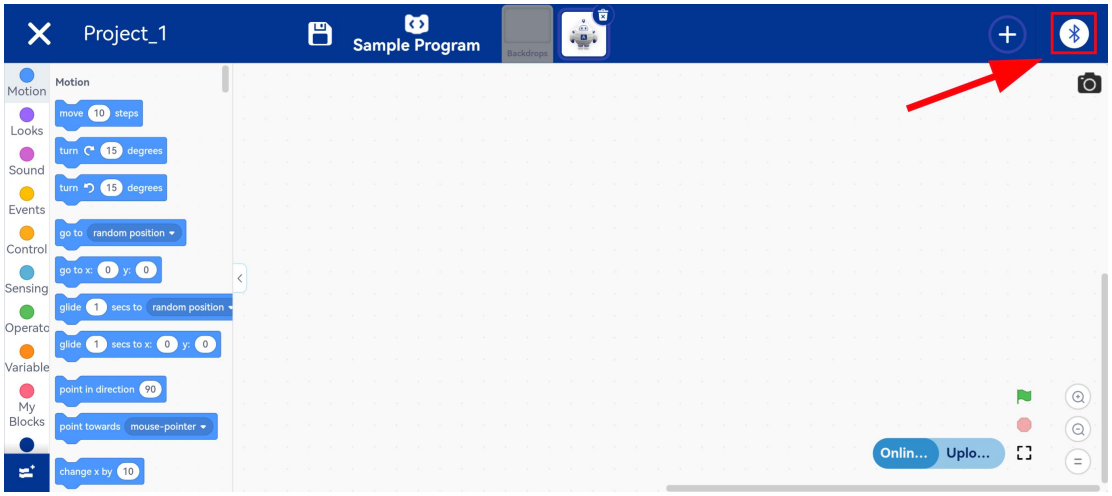
(2) Al ingresar, notará que el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha está en gris. Haga clic en este ícono de Bluetooth para realizar la conexión Bluetooth.



(3) En la lista de dispositivos Bluetooth que aparece, seleccione el Bluetooth llamado **«bluetooth-test»** para conectarse (si no modificó el nombre del Bluetooth, elija el Bluetooth llamado **«ESP32»**).



(4) Una vez que la conexión Bluetooth sea exitosa, el ícono de Bluetooth se iluminará.



Ⅳ. Programación móvil

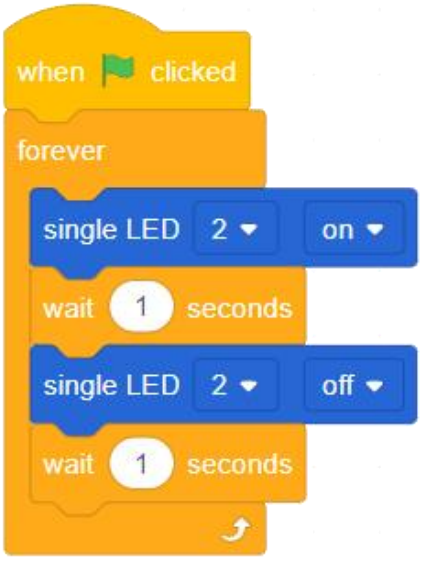
Actualmente, la aplicación ACECode admite dos modos de desarrollo: **Online Mode** y **Upload Mode**. El Online Mode permite depurar en línea, facilitando la prueba inmediata del programa de forma rápida y conveniente; el Upload Mode consiste en transferir el programa escrito a la placa principal ESP32 (u otra placa de control). Una vez cargado correctamente, el programa puede ejecutarse de manera independiente en la ESP32 sin necesidad de una computadora (requiere una fuente de alimentación externa

para la placa de control).

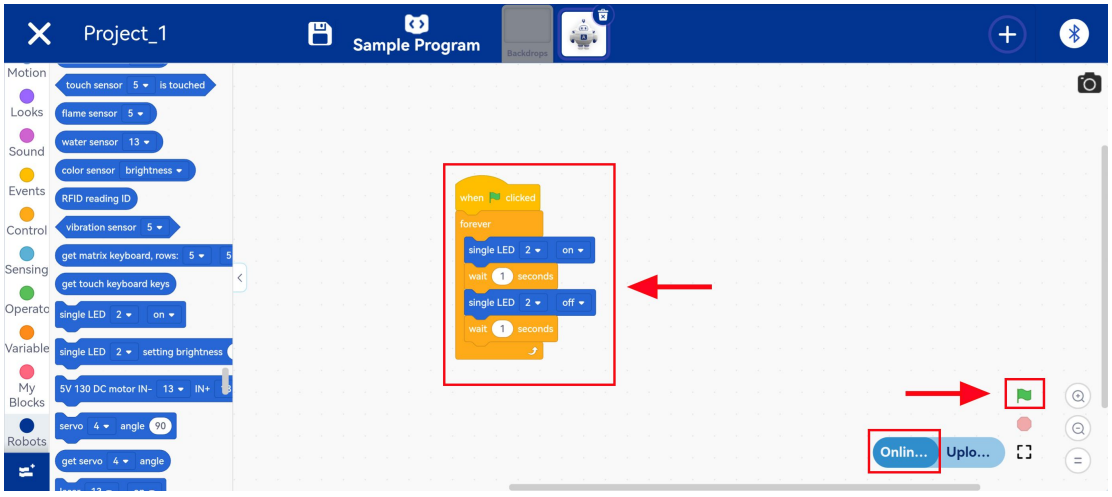
A continuación, se toma como ejemplo el coche inteligente QD001 para demostrar el uso de ACECode en Online Mode y Upload Mode.

1.Online Mode

(1) En el 【**Online Mode**】, escriba el siguiente código: hacer parpadear el LED izquierdo del coche inteligente.

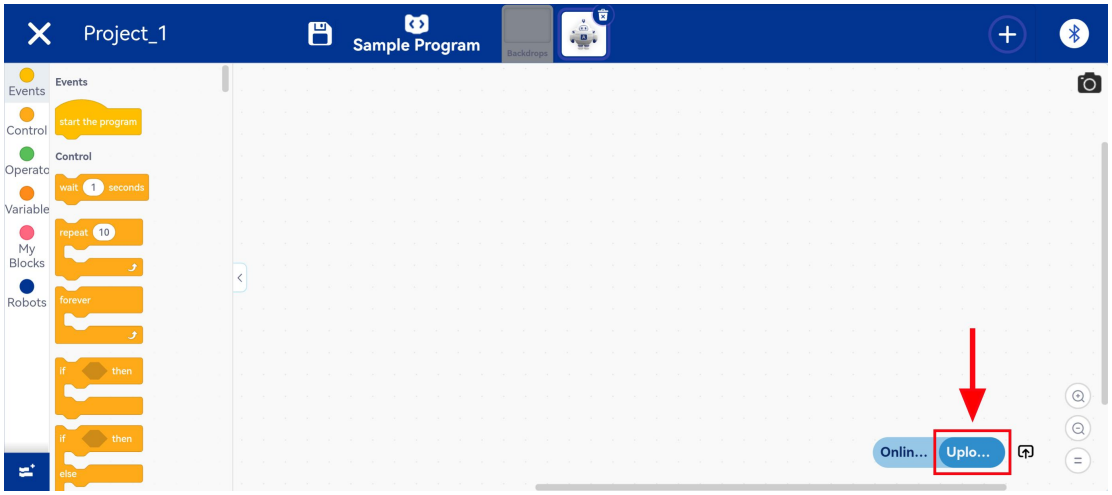


(2) Después de escribir el código, realice la depuración en línea. Haga clic en ese bloque o en el icono  para ejecutar el programa.

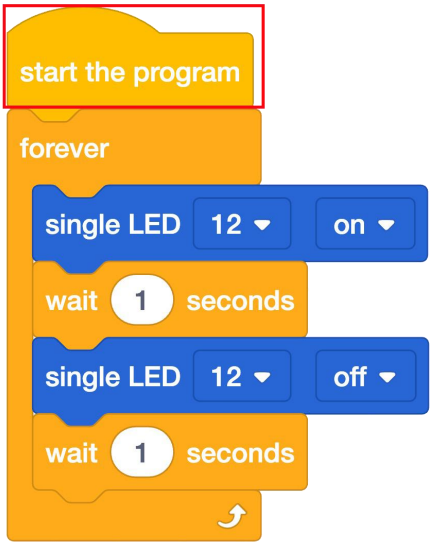


2.Upload Mode

Haga clic en **«Upload Mode»** en la esquina inferior derecha de la pantalla del teléfono para ingresar al entorno de programación de este modo.



1.En el 【**Upload Mode**】, escriba el siguiente código: hacer parpadear el LED derecho del coche inteligente.



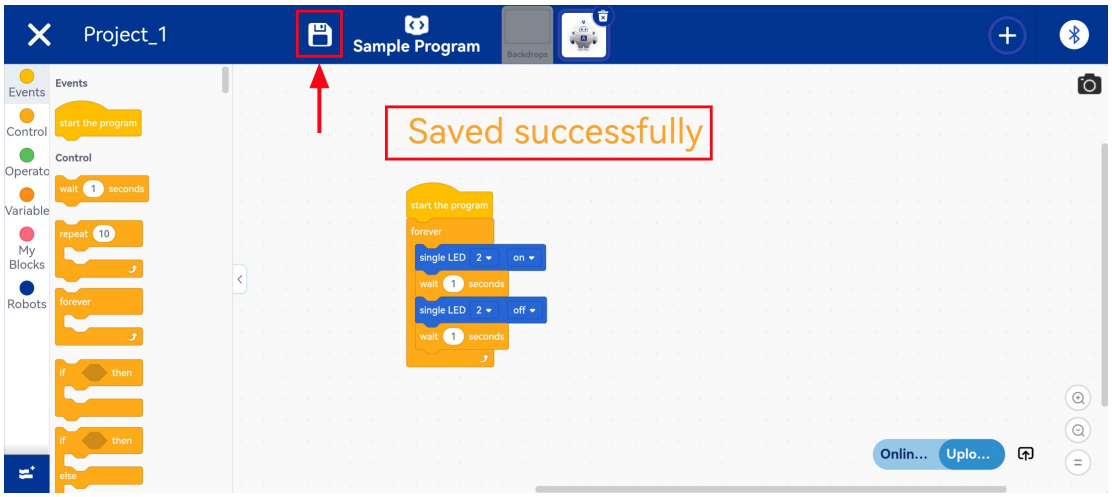
Precauciones:

1.Reemplace la instrucción 

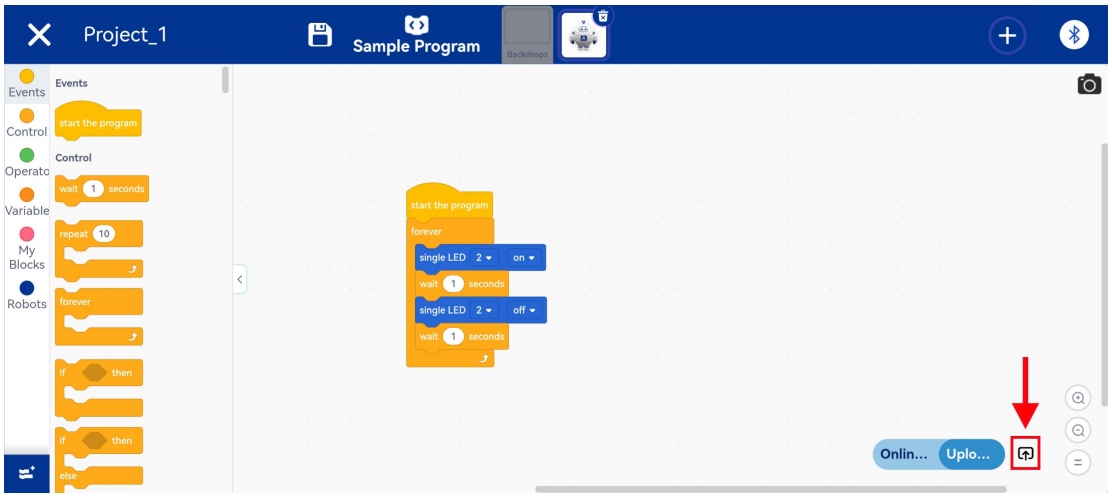
con 

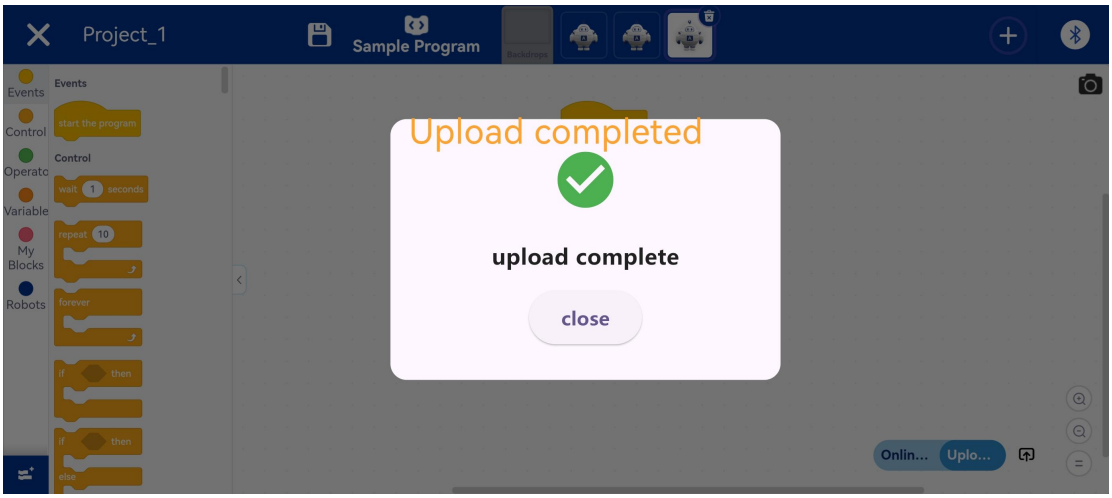
. En el **«Upload Mode»**, es necesario utilizar esta instrucción para iniciar el programa.

2.Después de completar la programación, guarde el programa. Una vez guardado correctamente, aparecerá un mensaje de **«Saved successfully»**.



2.A continuación, haga clic en el botón de carga. Una vez que la carga se haya completado correctamente, cierre la ventana emergente de **«upload completed»**. En este momento, el robot ejecutará el programa y el LED derecho parpadeará continuamente.





Ⅴ. Cargar programas de ejemplo

La programación móvil ofrece algunos programas de ejemplo como referencia.

Haga clic en el botón **«Sample Program»** en la parte superior de la aplicación. Luego seleccione un programa de ejemplo y pulse **«OK»**. El programa seleccionado aparecerá en la pantalla. A continuación, haga clic en el icono  en la esquina inferior derecha para cargar el programa en la placa de control principal ESP32. Encienda el interruptor de alimentación y pulse el botón de

reinicio (RESET). El robot podrá funcionar sin conexión.

